



区块链技术

北京师范大学

人工智能学院

郭宇



区块链的原理及应用

“每个知情人士都需要了解比特币，因为它可能是世界上最重要的发展之一。”

——诺贝尔和平奖提名者， Leon Luow

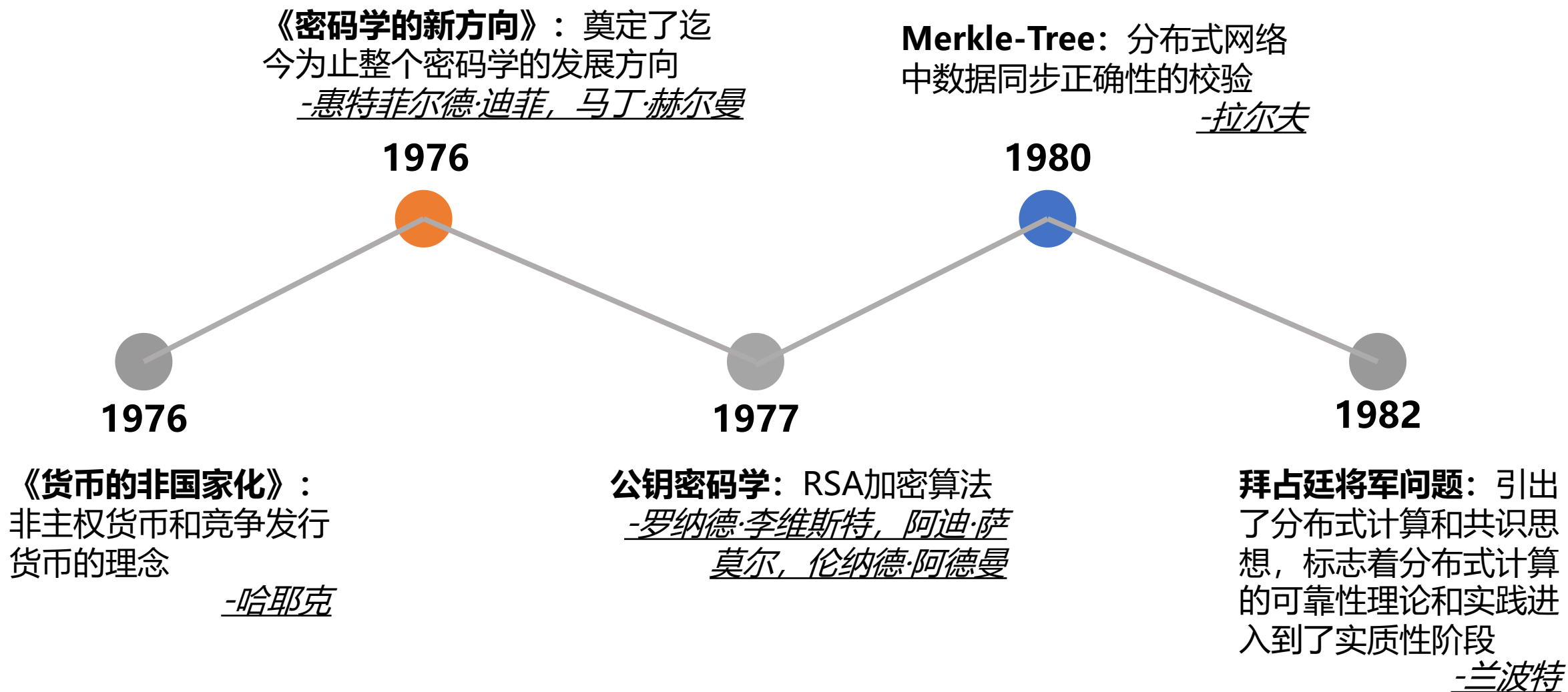


区块链的缘起和发展

- 诞生基础
- 比特币与1.0
- 以太坊与2.0
- 3.0的展望
- 比特币大事纪 (2008-2023)

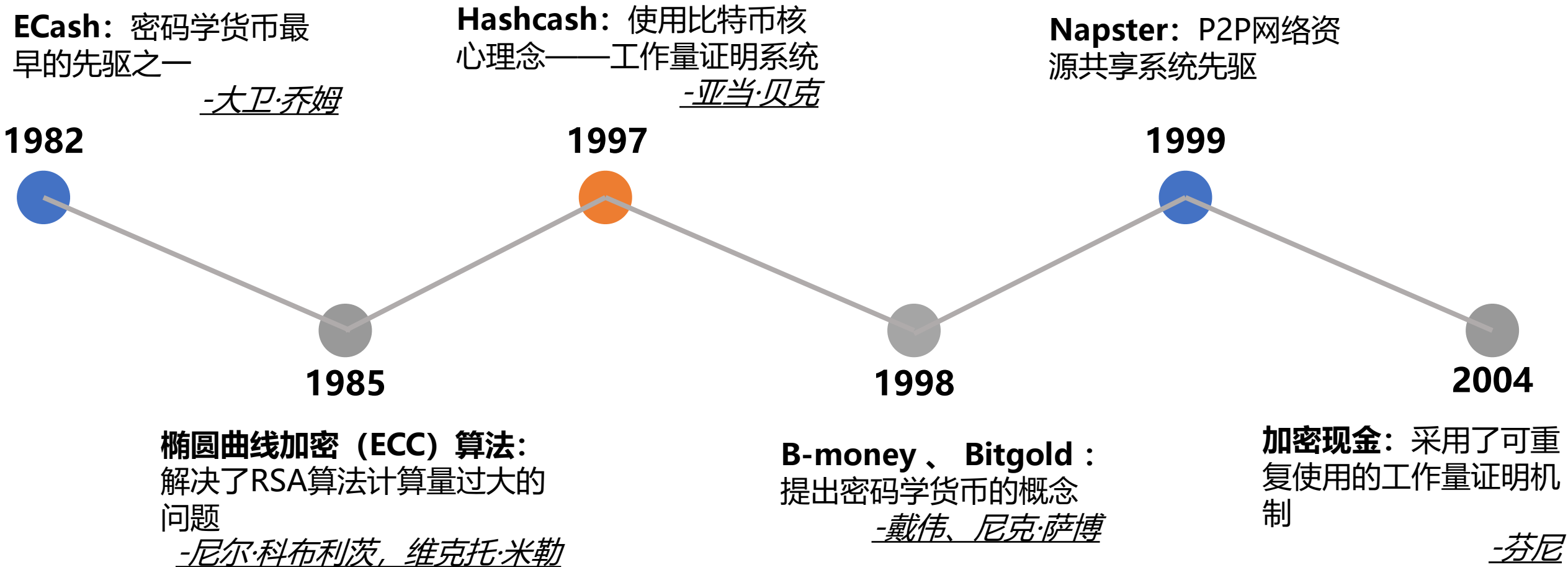
史前纪事——区块链技术诞生前传

区块链的理论基础积淀



史前纪事——区块链技术诞生前传

区块链的理论基础积淀



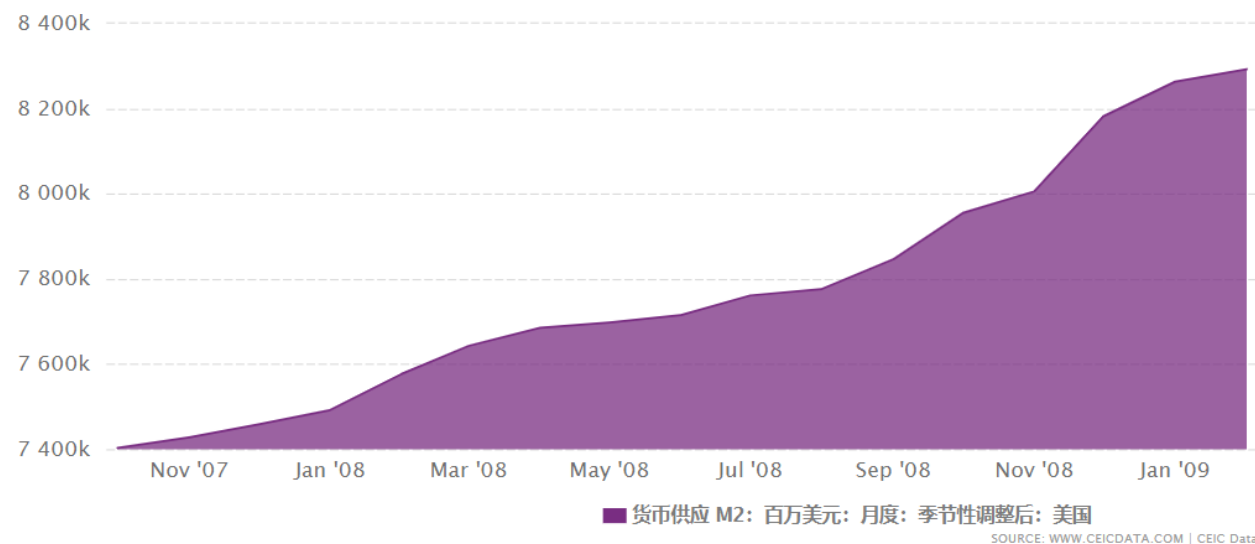
横空出世——比特币与区块链1.0

比特币的诞生

2008年，美国次贷危机爆发

美国为了避免由第四大投资银行雷曼兄弟的倒闭引发金融机构连锁反应而实行量化宽松政策，即疯狂加印钞票

有没有一种货币可以保障人民财产权不被侵犯、货币可以超越主权，不被第三方机构控制，也不会超发、滥发？



2007年11月-2009年1月美国的货币发行量(M2)

横空出世——比特币与区块链1.0

比特币的诞生

2008年，中本聪发布了《**比特币：一种点对点的电子现金系统**》的论文

- 提出一种**完全通过点对点技术实现电子现金系统**
- 信用建立在密码学原理而不基于某个中心
- 买卖双方直接交易，无需第三方金融机构
- 为了防止比特币的超发、滥发，杜绝通货膨胀，在比特币设计上限制了比特币发行上限不超过2100万个



横空出世——比特币与区块链1.0

区块链1.0：以比特币为代表的去中心化虚拟货币

宏伟蓝图

- 希望不依赖于各国央行的发布
- 统一全球化货币

目前存在着各类负面消息，涌现出了大量的山寨币，催生出大量的货币交易平台，充斥着洗钱等违法行为，离宏大梦想还有很长的路要走



燎原之火——以太坊与区块链2.0

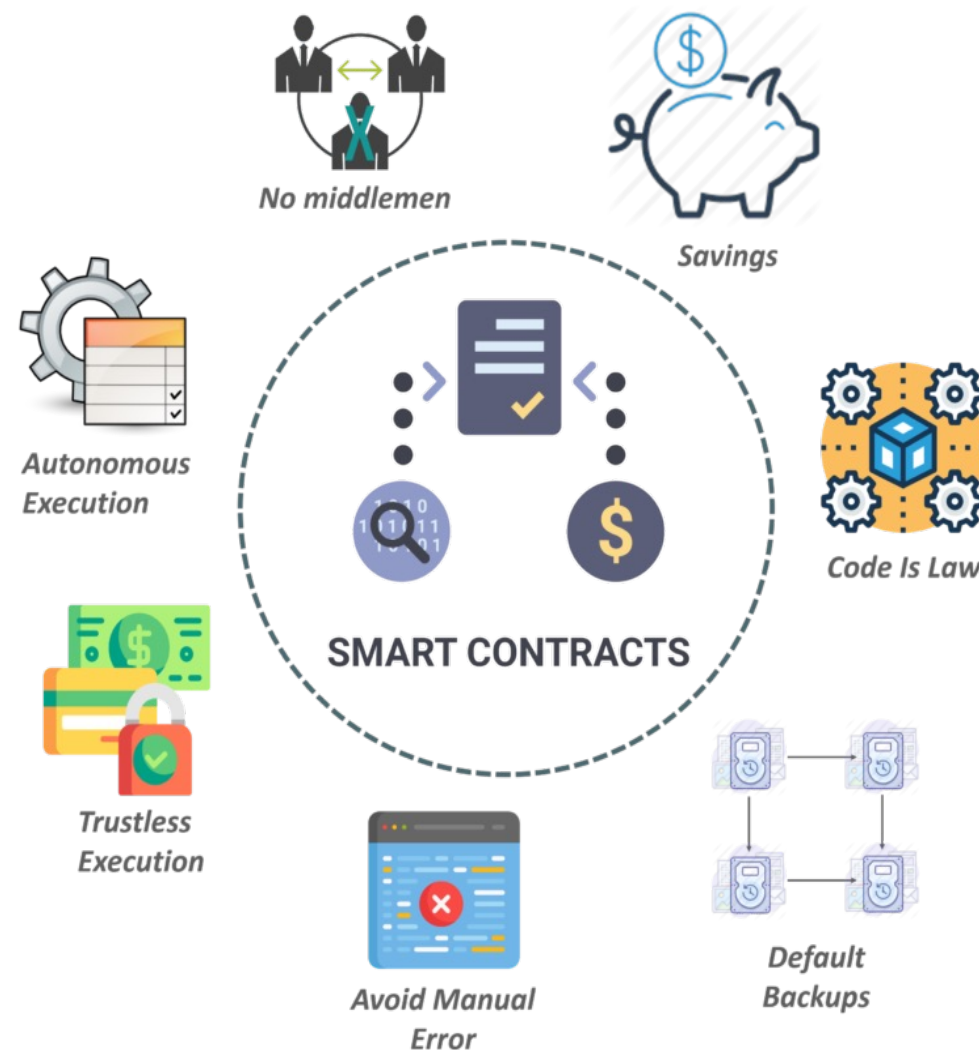
区块链2.0的诞生：以太坊（2014）

以太坊是一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台

标志着去中心化应用平台诞生

以太坊的**智能合约技术**使区块链的应用从货币体系发展到了股权，债券登记，转让各种执行手段和防伪应用，大大的扩展了区块链技术的应用

区块链的2.0，可以理解为是一种可编程金融



细水长流——区块链3.0的展望

2018年——区块链元年：

赋能实体经济，加速落地应用

区块链3.0：指被应用到除金融以外的各个领域，不再需要第三方信任认证机构的前提下，实现信息的交换和共享，达到人与人之间的信任，变革生产关系

中共中央政治局第十八次集体学习中，中共中央总书记习近平在主持学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。



主持中央政治局第十八次集体学习 习近平：把区块链作为核心技术自主创新重要突破口

新华社北京12月18日电 中共中央政治局12月18日召开会议，讨论中央政治局同志学习贯彻党的十九大精神，研究部署中央和国家机关工作。会议在习近平主持下举行。习近平发表重要讲话，强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。

习近平指出，区块链是继互联网、大数据、云计算之后的新一代信息技术，具有去中心化、信息不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。区块链在金融、物流、供应链、溯源、政务、医疗、教育、能源、制造等领域具有广泛的应用前景。我们要抓住机遇，加快推动区块链技术和产业创新发展，为实体经济赋能，为人民群众服务。

会议决定，中央政治局同志要深入学习贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。要坚持以人民为中心的发展思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

同巴西总统博索纳罗会谈 习近平：做以诚相交的好朋友、相互支持的好伙伴



12月18日，国家主席习近平在巴西利亚同巴西总统博索纳罗举行会谈。两国领导人就中巴关系和各自国内发展问题深入交换了意见，就推进中巴全面战略伙伴关系高质量发展达成重要共识。

习近平指出，中巴两国是全面战略伙伴关系，也是发展中国家合作的成功典范。我们要继续深化两国在政治、经济、文化、教育、科技、环保等领域的合作，推动中巴关系高质量发展。我们要坚持相互尊重、平等互利、合作共赢的原则，为两国人民带来更多实实在在的利益。

博索纳罗表示，巴西对习近平主席此次访问表示热烈欢迎。他将致力于推动中巴关系高质量发展，为两国人民带来更多实实在在的利益。他将支持中国在国际事务中发挥积极作用，为构建人类命运共同体作出贡献。

习近平会见出席2019年“读懂中国”国际会议的外方嘉宾代表



12月18日，国家主席习近平在人民大会堂会见出席2019年“读懂中国”国际会议的外方嘉宾代表。习近平表示，中国将坚定不移地推进改革开放，为世界各国提供更多发展机遇。中国将积极参与全球治理，为世界和平与发展作出更大贡献。

习近平指出，中国将坚定不移地推进改革开放，为世界各国提供更多发展机遇。中国将积极参与全球治理，为世界和平与发展作出更大贡献。中国将坚定不移地推进改革开放，为世界各国提供更多发展机遇。中国将积极参与全球治理，为世界和平与发展作出更大贡献。

习近平表示，中国将坚定不移地推进改革开放，为世界各国提供更多发展机遇。中国将积极参与全球治理，为世界和平与发展作出更大贡献。中国将坚定不移地推进改革开放，为世界各国提供更多发展机遇。中国将积极参与全球治理，为世界和平与发展作出更大贡献。

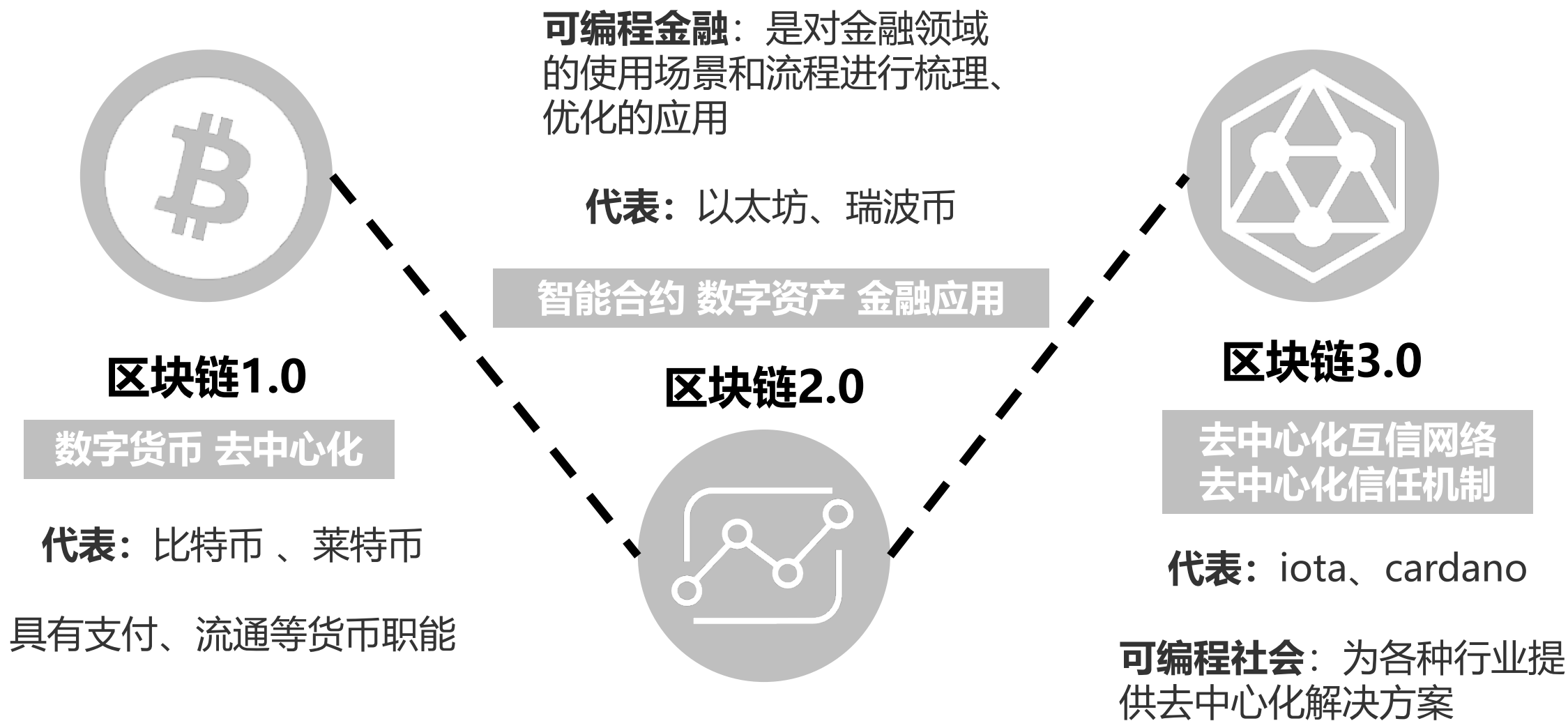
对中医药工作作出重要指示 习近平：传承精华守正创新 李克强作出批示

新华社北京12月18日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在主持中央政治局第十八次集体学习时，对中医药工作作出重要指示。习近平强调，中医药是中华民族的瑰宝，要传承精华、守正创新，推动中医药事业高质量发展。

习近平指出，中医药具有独特优势和特色，在维护人民群众健康、促进经济社会发展中发挥着重要作用。我们要坚持中西医并重，传承发展中医药事业。我们要坚持守正创新，推动中医药理论、技术、方法、产品和服务创新发展。我们要坚持开放合作，推动中医药走向世界，为人类健康作出更大贡献。

李克强作出批示，要求各地区各部门认真贯彻习近平重要指示，切实加强中医药工作，推动中医药事业高质量发展。

小结——区块链技术的发展



比特币大事纪



2008年 比特币诞生

美国金融危机爆发，欧洲国家
债权危机，全球经济衰退。在
这样一个环境下，比特币诞生。
比特币创造者中本聪的身份至
今成谜



2009年 第一个比特币

首个比特币客户端发布，中本
聪亲手创建了第一个区块——
创世区块，并获得了第一
笔50枚比特币的奖励，第一
个比特币就此问世



2010年 比特币用于交易

美国程序员拉兹洛用10000个
比特币买了2个价值25美元的
披萨（史称“最贵的披萨”），
比特币产生了自己的价值

比特币大事纪



2010年 比特币进入市场

3月，第一个比特币交易所上线。7月，著名比特币交易所Mt.gox成立，一度成为世界最大的比特币交易所，这标志着比特币真正进入了市场



2011年 比特币走向大众

美国《连线》杂志刊登了一篇文章，向公众介绍这个开源软件的数字货币，并提到了价格快速上涨的现象。随后各家媒体也先后进行相关报道



2012年 首次产能减半

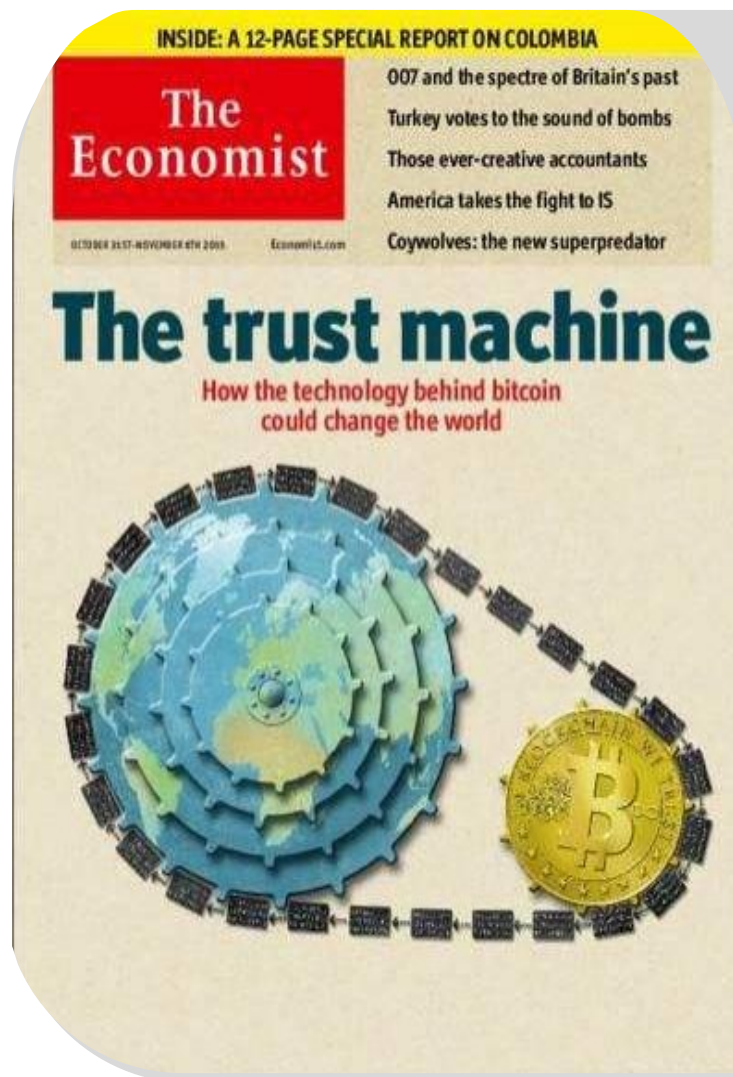
陆续多家实体经济供应商宣布接受比特币支付，比特币价格开始回升。11月28日，比特币产出迎来首次“产能减半”，每个区块产生的比特币从50个减至25个

比特币大事纪



2013年 市场总值超10亿

2013年3月，比特币市场总值超过10亿美元，2013年11月底，比特币成交价首次突破1000美元，总市值超100亿美元，市值的10倍增长不到10个月



2014年-2015年

比特币影响范围、影响能力逐步扩大，引发大量的黑客攻击、盗取比特币等比特币犯罪事件。比特币贪污、犯罪高发。比特币被更多商业公司接纳，许多机构、政府、组织就比特币问题陆续表态。

2015年10月，比特币登上“经济学人”杂志首页

比特币大事纪



2016年 升级与再减半

比特币核心钱包Bitcoin Core进行了诞生以来的最大一次升级，全世界交易量激增。7月9日，区块报酬第二次减半



2017年 比特币合法支付

2017年4月，日本将比特币宣布为合法的支付方式。同一时期，著名的比特币勒索病毒WannaCry肆虐全球，造成一场全球性互联网灾难



2017年 比特币“硬分叉”

7月，比特币扩容导致了比特币的“硬分叉”。比特币被“分拆”成比特币（BTC）和比特币现金（BCH）

比特币大事纪



2017年 ICO冲击比特币

9月，ICO（Initial Coin Offering）监管风暴到来，中国开始关闭所有比特币和加密货币交易所，比特币价格剧烈震荡。



2017年年底 达到峰值

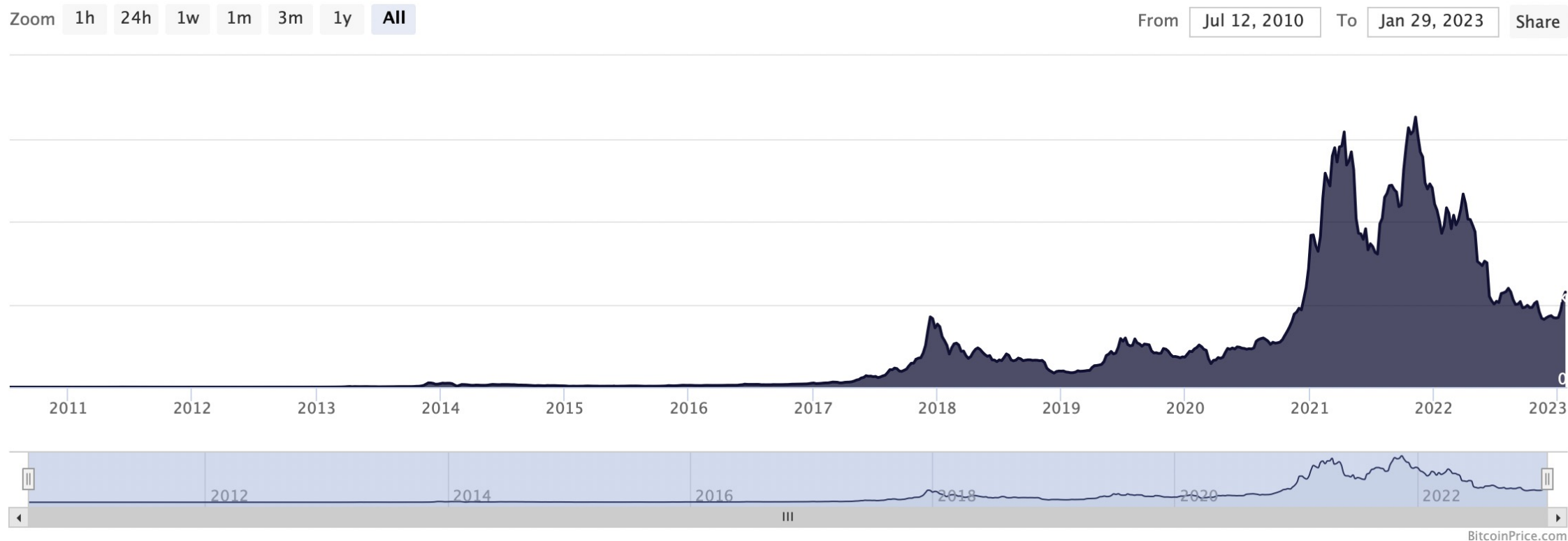
11月，比特币单价首次突破1万美元。12月，比特币单价甚至达到2万美元，达到比特币的价值顶峰。



2018年至今 比特币震荡

2018年迎来比特币单价大瀑布，在2018年初单价就从2万美元跌至1万美元左右。之后比特币价值持续震荡，23年1月单价在2.3万美元左右。

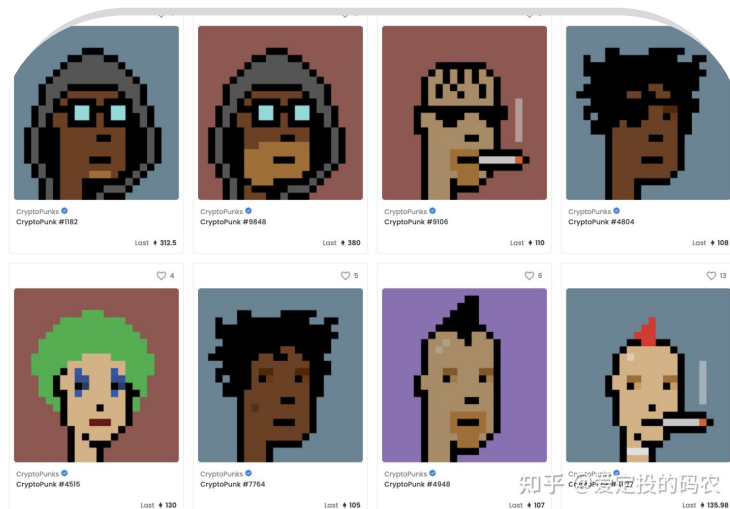
比特币币值走势图 (2010-2023)



注：

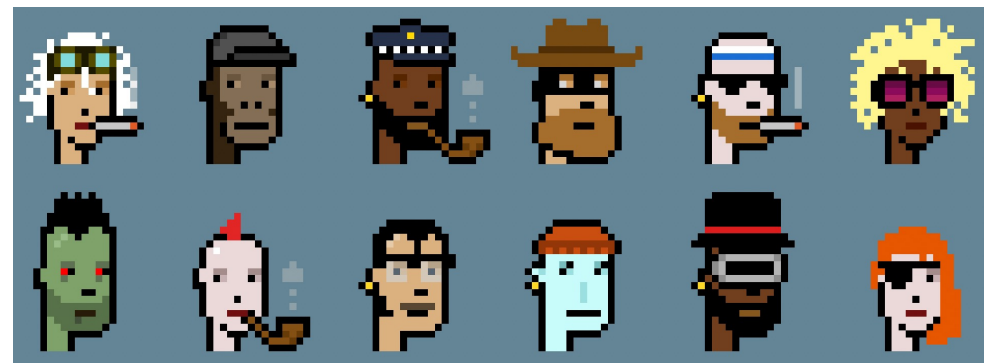
1. 比特币在2010年前币值为0，2010年初始价为1比特币=0.003美元；
2. 本表“历史价格”数据为2010年7月12日至2023年1月29日比特币市场每日最高价。
3. 数据来源：<https://www.bitcoinprice.com>

区块链发展



2018年 OpenSea成立

1月, OpenSea平台成立。提供点对点的非同质化代币 (Non-Fungible Token, NFT) 交易, 包括数字艺术品、加密收藏品等。

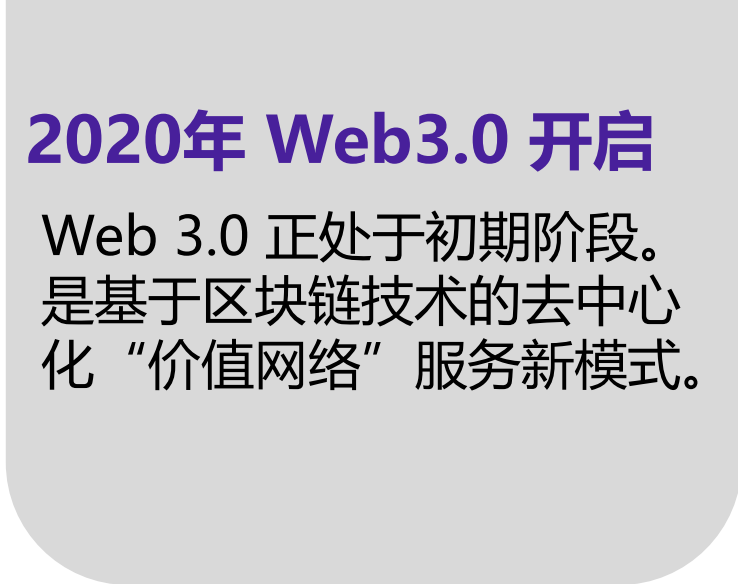


CryptoPunks



CryptoKitties Catalogue

The new CryptoKitties Catalogue is ready and waiting to help you find your purrr-fect PFP



元宇宙 (Metaverse)



区块链的原理

- 区块链与金融
- 中心化的思想
- 去中心化的思想
- 去中心化问题的分析
- 区块链与智能合约

区块链与金融



支付宝

将使用区块链技术重新定义支付



腾讯

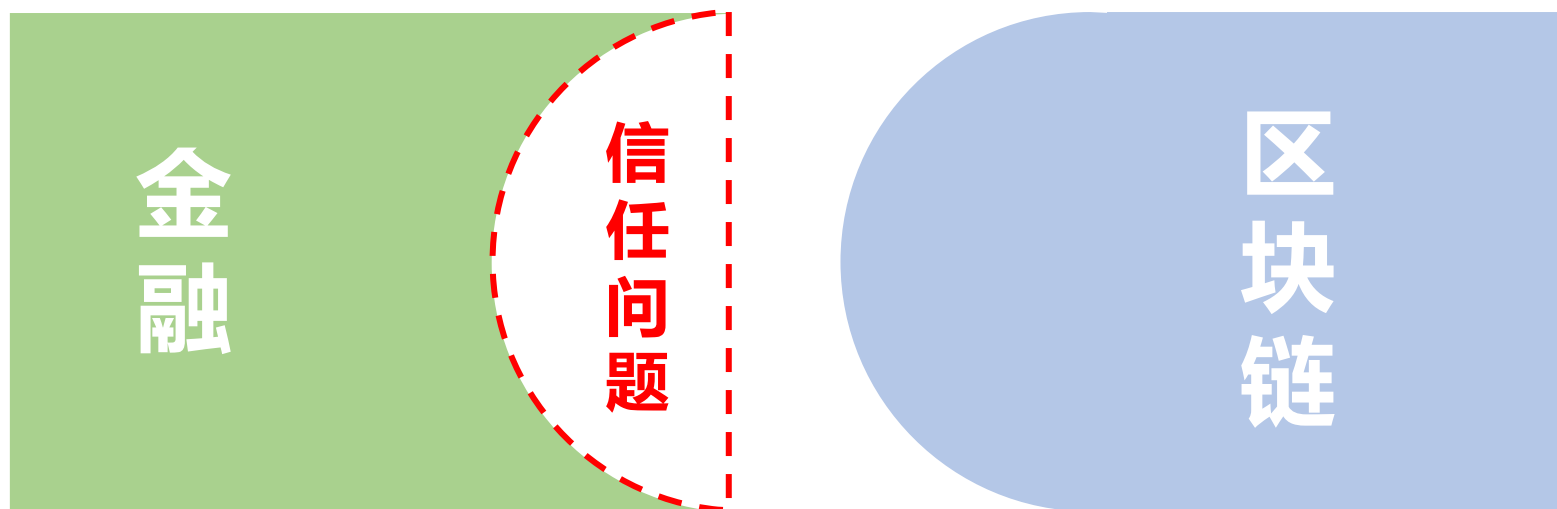
运用区块链技术实现了数字发票



摩根大通

借用区块链技术优化跨境转账服务

区块链与金融



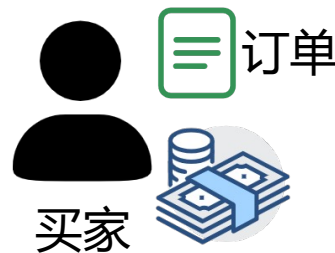
现有的网上交易具有中心化的特点

- 1 买家下单并把钱打给淘宝；
- 2 淘宝收款后通知卖家可以发货了；
- 3 卖家收到支付宝通知之后给买家发货；
- 4 买家收到书之后，觉得满意，在淘宝上选择确认收货；
- 5 淘宝收到通知，把款项打给卖家。

卖家
发货



确认
收货



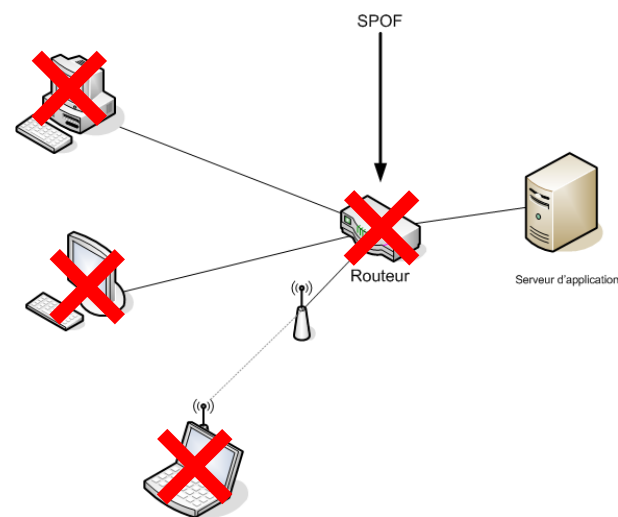
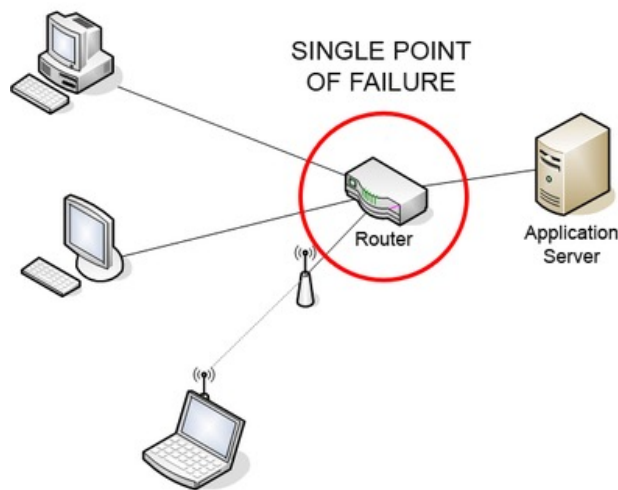
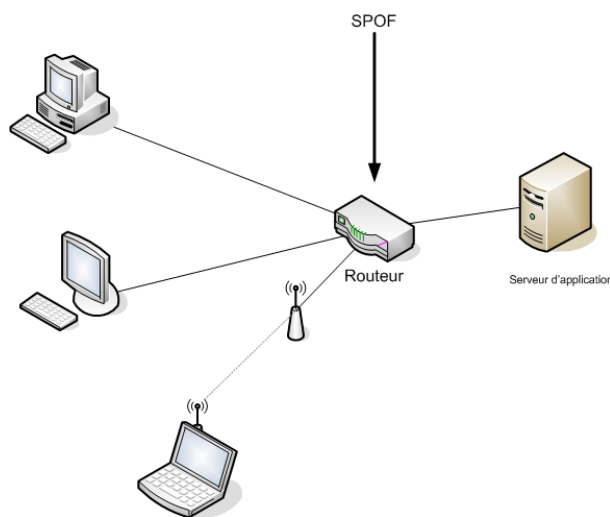
中心化交易存在的问题

中心化系统由资金雄厚和技术实力强大的机构、企业做信任背书

只能完全信任支付宝和它背后的马云

单点故障问题

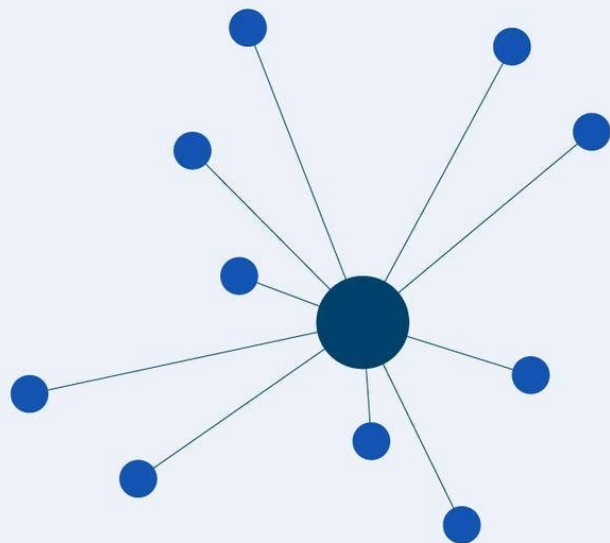
全部交易记录和账本都存储在支付宝服务器上，一旦所有相关的服务器被攻击，交易记录、余额宝的钱就会消失



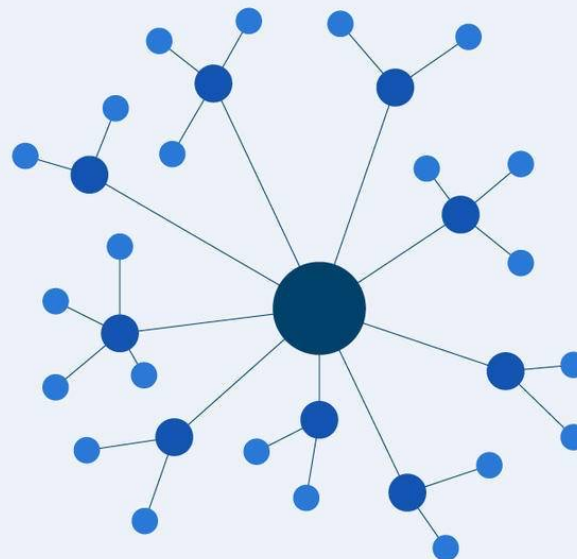
区块链的思路

- 区块链技术，本质上就是解决信任问题、降低信任成本的技术方案

基本思路：去中心化，去信用中介。



Centralized Network



Decentralized Network

基于区块链的网上交易

- 1 买家下单并把钱打给卖家;
- 2 买家将这条转账信息记录在自己账本上;
- 3 将这条转账信息广播出去;
- 4 卖家和其他人在收到买家的转账信息之后, 在他们自己的账本上分别记录;
- 5 卖家发货, 同时将发货的事实记录在自己的账本上;
- 6 卖家把这条事实记录广播出去;
- 7 买家和其他人收到这条事实记录, 在自己的账本上分别记录;
- 8 买家收到书籍。



买家B转了100元给卖家S

卖家S已经发货给买家B



买家B转了100元给卖家S

卖家S已经发货给买家B



买家B转了100元给卖家S

卖家S已经发货给买家B



买家B转了100元给卖家S

卖家S已经发货给买家B

存在的问题

□ 为什么人们愿意做记账的志愿者？

我是A，其他X、Y、Z的交易记录跟我无关我为什么还要去记录呢？

□ 这些交易记录以谁为准？

比如因为网络延迟，有的账单先记录交易1，再记录交易2，再记录3...；有的账单先记录交易2，再记录交易3，再记录1...。每个人的记的账本都不一样。

□ 怎么进行交易记录的防伪？

比如B给了A 10个比特币，A如果记录成B给了A 1个比特币，怎么防止篡改？

□ 如何防止双重支付？

比如A有5个比特币，他同时把这5个比特币寄给了B又给了C，怎么办？

解决方案

□ 为什么人们愿意做记账的志愿者？

答：因为记账有奖励：

① 手续费收益：由交易方给

② 打包（记账）奖励：由区块链系统给

一开始每打一个包奖励50个比特币，过4年之后每打一个包奖励25个比特币，再过4年，每打一个包奖励12.5个比特币。

每过4年，奖励减半，这样算下来，到2140年时，将不再有新的比特币产生，最终流通中的比特币将总是略低于2100万个。

解决方案

□ 这些交易记录以谁为准？

如果人人都去记账，需要的记账奖励就非常高

区块链的方法：让想记账的人解一道数学题

- 这个数学题非常难，用人脑是算不出的，必须要用计算机才能算出
- 这个数学题不看脑子的聪明程度，而完全是看解题的工作量和勤奋程度
- 每个数学题的答案需要用计算机不断去解题试错，试的次数越多，解出来的可能性越大（这就是为什么有些人拼命买矿机，因为矿机越多解出来的概率越大。）
- 这个数学题的求解需要不断试错才能得到，而验证这个解的正确性只需要进行非常简单的运算

解决方案

□ 这些交易记录以谁为准？

- 如果你试出了答案，那么你就**有机会**将收到的交易记录打包成一个区块放到区块链网络上。
- 可能有多个节点在同一个时间段内都解出了这个数学题，区块链系统就会比较打包时在区块上加盖的时间戳，选出最快的那一个作为**有效区块**，这就是区块链中的**共识机制**。交易记录就以有效区块的记录为准。
- **共识机制**：全网节点对谁最终获得记账权达成共识的机制。
- 如果你第一个试出了答案，完成了打包，获得大家的认可，所有人都会以你打的这个包的交易记录为准，那么手续费和打包的比特币奖励就会归到你的名下。这个过程就叫做**挖矿**

解决方案

□ 怎么进行交易记录的防伪？

如果A要给B10个比特币，怎么保证A的余额足够给的出去？

答：通过追溯整个区块链来完成。

比如，A通过挖矿获得了50个比特币，记录在了区块链的块1里，一段时间后，A给了C 20个比特币，记录在了块2里，后来A又给了D 15个比特币，记录在了块3里。

现在A要给B10个比特币，系统就会追溯A的所有交易，发现A的余额是够的，就会认可A给B10个比特币的这个交易记录。

解决方案

□ 如何避免双重支付？

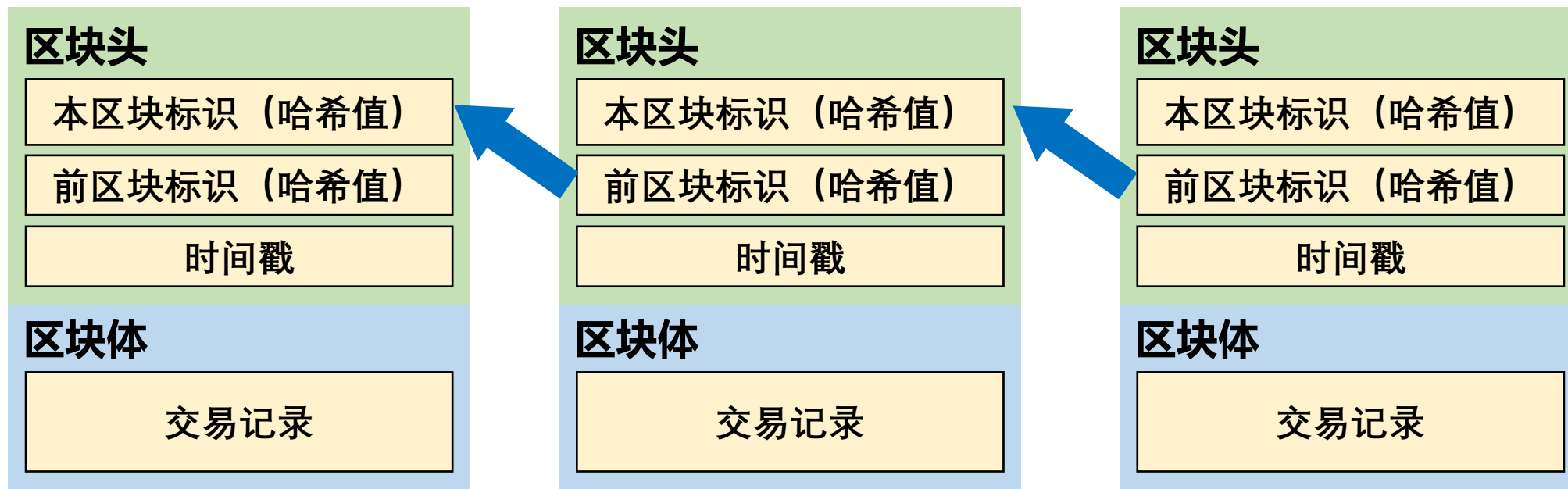
假设A一共只有10个比特币，他同时把这10个比特币分别给了B和C。因为网络延迟的关系，有的人先接收到A给B 10个比特币，那么再接收到A给C 10个比特币就会拒绝；有的人先接收到A给C 10个比特币，那么再接收到A给B 10个比特币就会拒绝。

这就造成每个人打包的A的交易记录是不一样的。这时某个幸运儿解出了数学题，完成了这个打包，那么他所打包的交易记录将作为最终记录，形成一个块，这个块里记录的是A给B那么就是成功的给了B，拒绝了A给C的交易，反之亦然。

当我们做比特币交易的时候，不能当时就认为钱到账了，一定要等着，等到这个块形成了，这条记录已经被确认链在区块链上了，才能认为这个钱真的打给我们了

区块链技术

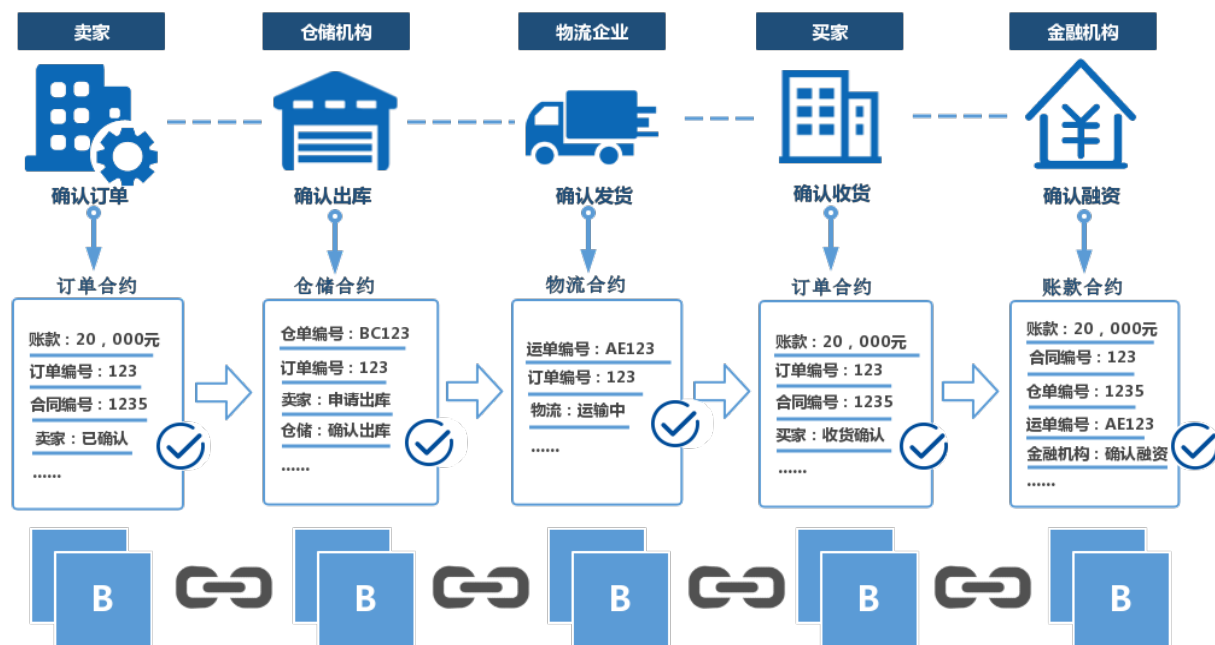
区块链技术是一种分布式数据库，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每个数据块都包含了一次网络交易信息，用于验证其他信息的有效性和生成下一个区块



智能合约与区块链

智能合约 (Smart contract)

一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议



供应链+区块链+智能合约

■ 智能合约数据来源于链上。

智能合约的输入是从区块链的数据库里面出来的。这些数据是由区块链保证的，具有真实难以篡改的特征。

■ 智能合约的执行在链上。

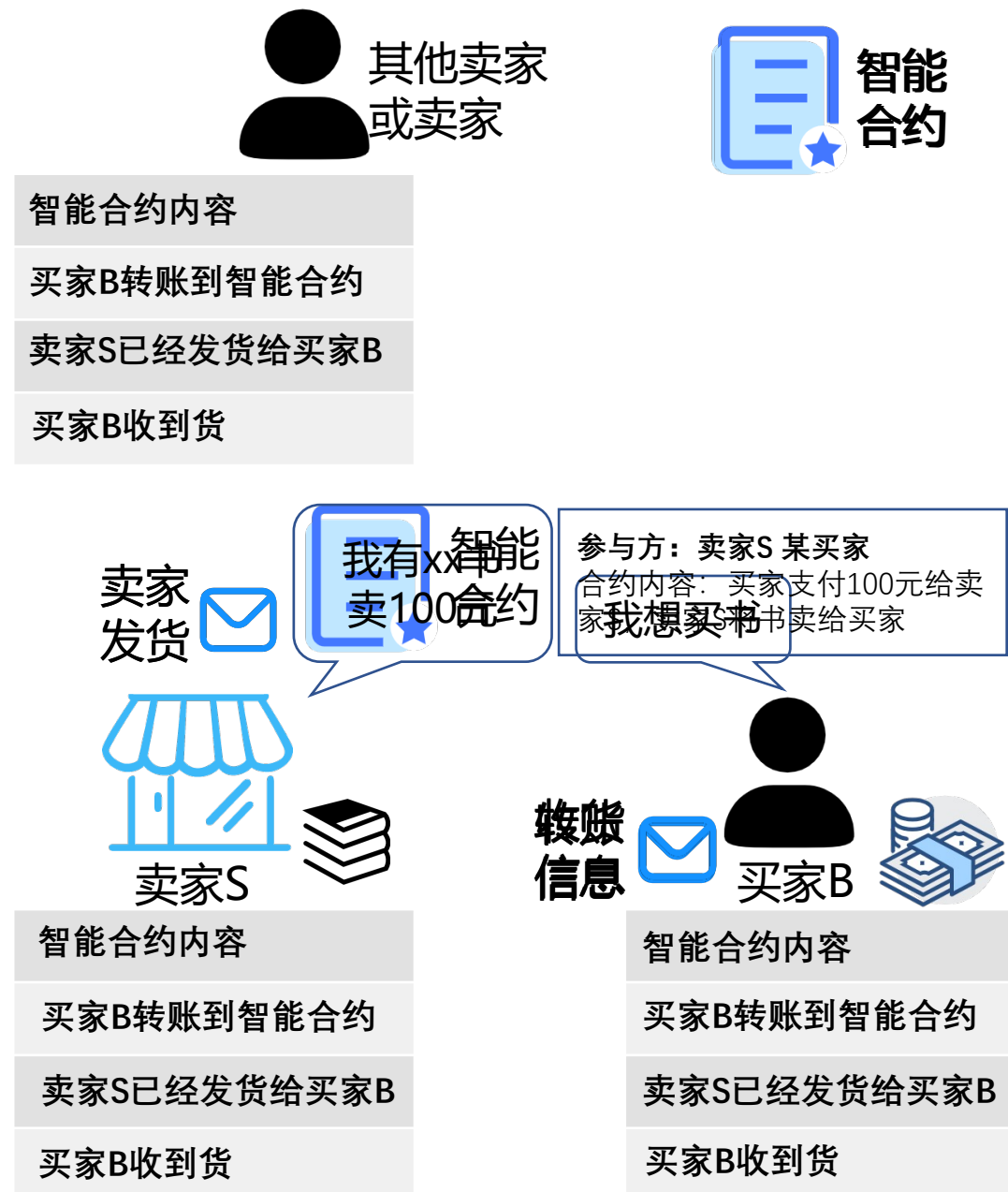
智能合约是在多个节点上面执行，而所执行的结果必须是相同，智能合约所出的结果一定要被共识才能被接受。

■ 智能合约的输出在链上。

智能合约的输出结果必须存在区块链上面，这样保证结果的真实与可追溯性，并且为其他相衔接的智能合约提供输入数据的准确性保障。

智能合约如何保证交易顺利进行

- 1 卖家发布智能合约：100元能从我这里买到XX书
- 2 合约通过P2P网络散布，并存入区块
- 3 买方转账到智能合约，广播转账信息，转账信息存入区块
- 4 智能合约自动确认转账信息，卖家发货并广播发货信息，发货信息存入区块
- 5 买方收货并广播收货信息，收货信息存入区块，条件达成，智能合约自动履行



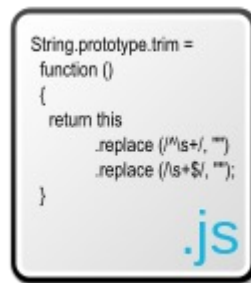
智能合约——智能合约开发语言



Solidity



Lua



JavaScript



Rust



Java



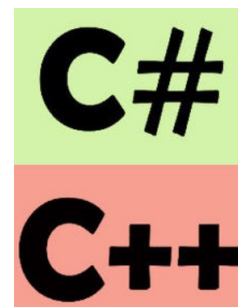
TypeScript



python



Move

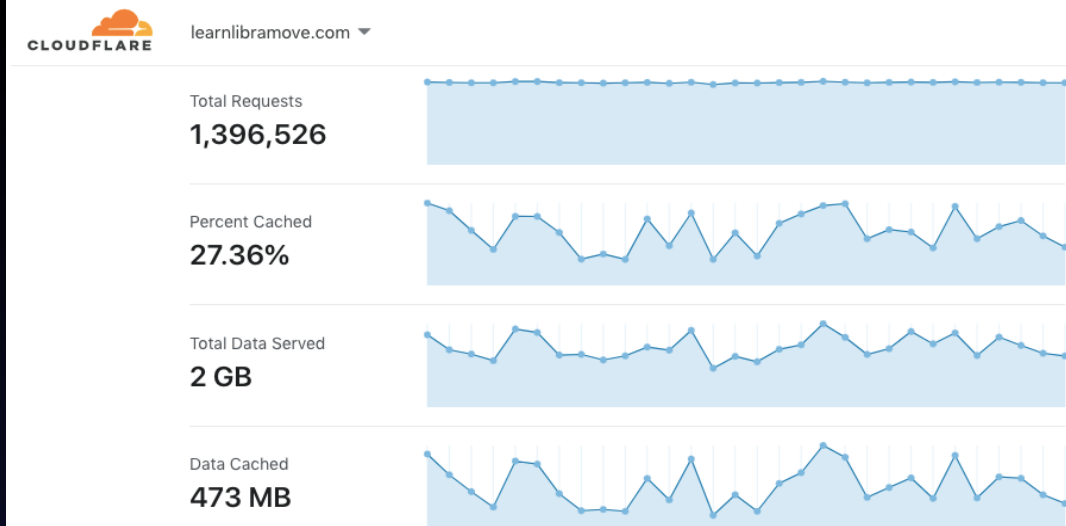
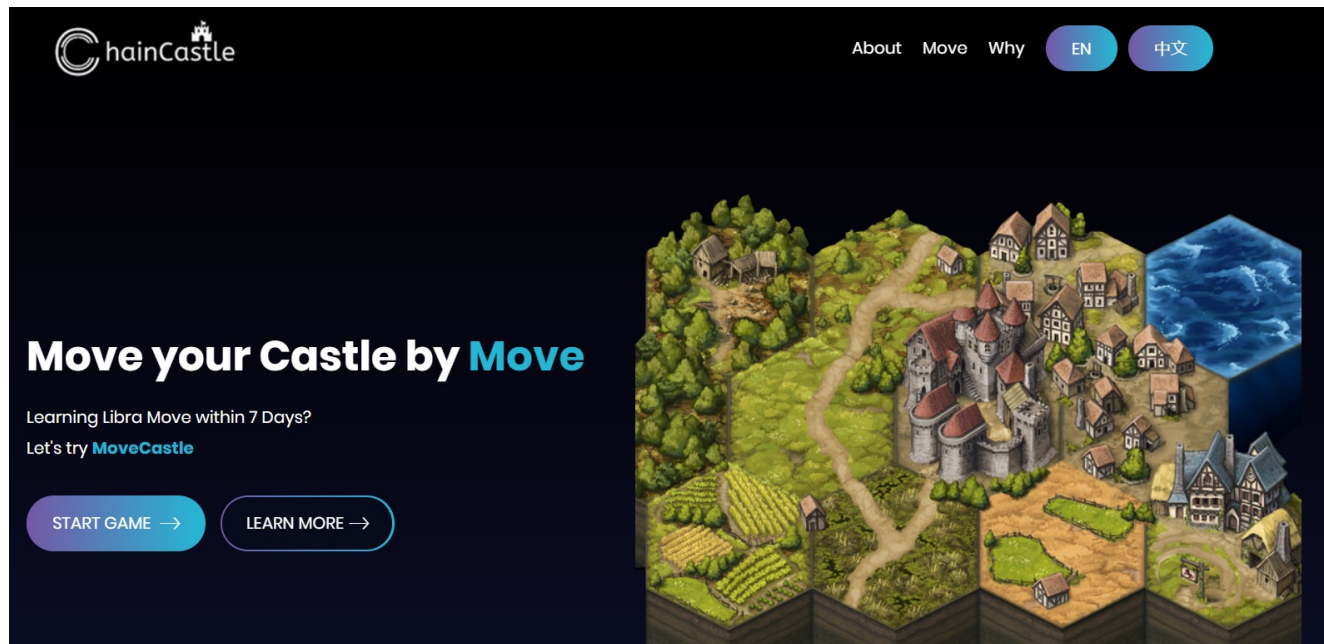


C# 和 C++



Golang

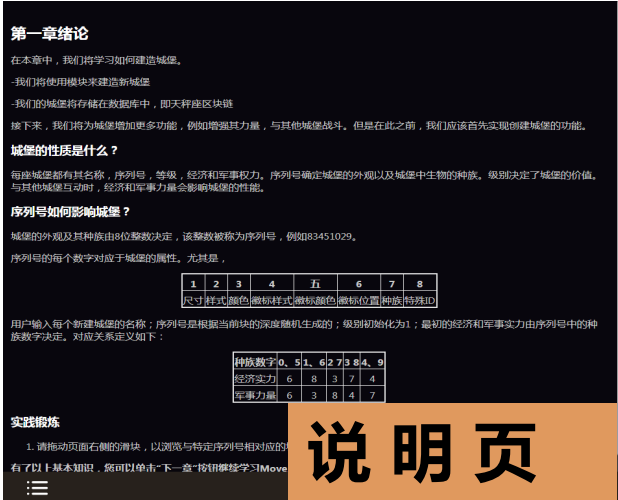
MoveCastle——游戏化教学Libra智能合约Move语言



每月网站访问量突破100万人次

MoveCastle 由北京师范大学区块链实验室和White Matrix Corporation联合开发。它旨在通过互动游戏方式,使零基础的初学人员可以免费学习Facebook 的Libra项目推出的全新编程语言Move

MoveCastle界面展示



MoveCastle课程展示

从建造城堡开始

•第1章简介

•第2章合同和模块

•第3章变量绑定和数据类型

•第4章程序

•第5章所有权

•第6章程序的结构

•第7章结构

•第8章算术运算

•第9章程序

•第10章完善城堡的设计

区块链

如增强其力量，与其他城堡战斗。但是在此之前，我们应该首先实现创建城堡的功能。

济和军事权力。序列号确定城堡的外观以及城堡中生物的种族。级别决定了城堡的价值。影响城堡的性能。

整数被称为序列号，例如83451029。

其是，

2	3	4	五	6	7	8
寸样式	颜色	徽标样式	徽标颜色	徽标位置	种族	特殊ID

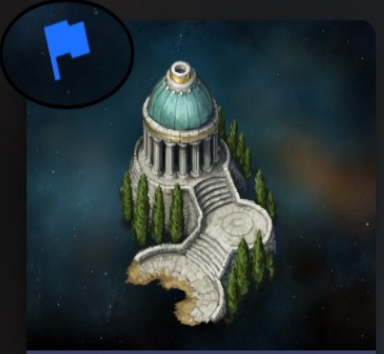
根据当前块的深度随机生成的；级别初始化为1；最初的经济和军事实力由序列号中的种

种族数字	0、5	1、6	2、7	3、8	4、9
经济实力	6	8	3	7	4
军事力量	6	3	8	4	7

特定序列号相对应的城堡的外观。

按钮继续学习Move。

序列号如何影响城堡？



1级
序列号
00

城堡大小：0

城堡风格：0

城堡颜色：0

标志样式：0

种族：0

特殊ID：0

简介

变量绑定

数据模型

程序

所有权

程序的结构

算术运算

结构

程序

完善城堡的设计

MoveCastle的特点

易于使用



充满娱乐性的交互式在线课程。即使是初学者，也可以在短时间内掌握Move

实用性



它无缝集成了教学和实际应用程序，指导学习者对基于区块链的项目有深入的了解

及时性



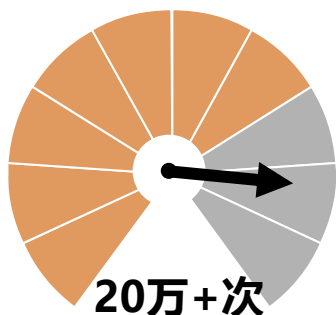
紧跟Libra的发展趋势进行游戏更新，使学习者能学习到最新的Move语言

定制化设计

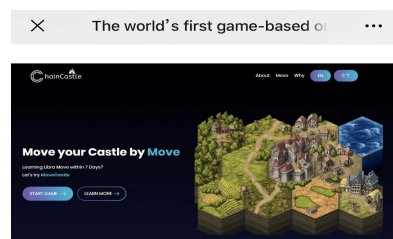


游戏设计针对Move的功能进行了量身定制，并将其知识点系统化

MoveCastle的影响力



截止2019年11月12日，
MoveCastle已经为全球开发者提供**20万+**人次教学服务



MoveCastle can run in ChainIDE, the world's first cloud-based IDE for Libra Move. By visiting the ChainIDE web service through Internet browser, a blockchain developer is able to design, compile and deploy their own smart contracts anytime anywhere. To date, ChainIDE has compiled more than 300,000 smart contracts for developers in more than 100 countries, including educational

路透社报导



人民日报海外网欧洲版报导

行业
资讯
报导
推荐

链闻 CHAINNEWS

火星财经 布洛克城

Dapp Review



区块维他

陀螺财经
tuoluocaijing.cn

imToken



币快报 链游资讯

Math Wallet

央广网
www.cnr.cn

腾讯网

大学
推荐



不列颠哥伦比亚大学



亚利桑那大学



THE UNIVERSITY OF
MELBOURNE

墨尔本大学



香港中文大学
The Chinese University of Hong Kong

香港中文大学



香港理工大学



纽约石溪大学

区块链解决方案——合同、档案存证

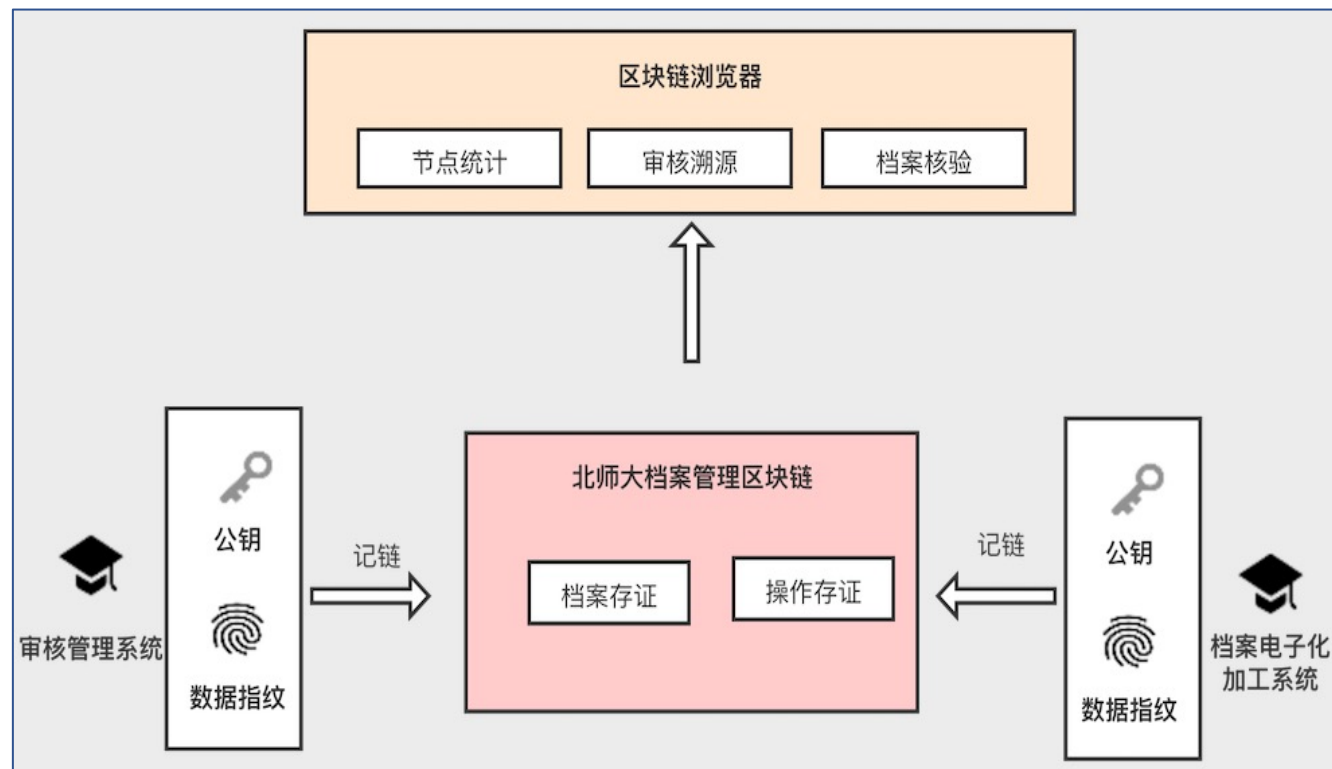
■ 行业现状与痛点

- 行为不可追溯，数据易被篡改
- 信息数据过于集中
- 举证难度大
- 数据隐私保护

■ 实施案例-北师大档案系统



■ 解决方案与优势





感谢聆听